

Dona — Plan Maestro de Implementación

Versión: 1.0 Fecha: 2026-04-21 Canal actual: WhatsApp Canal futuro: App móvil + web

Mercado: EE.UU. / LATAM

Progreso global

0 / 284 tareas · 0%

Cómo usar este documento: los checkboxes persisten automáticamente en tu navegador (localStorage). Marca tareas a medida que las completas y el progreso se actualiza en tiempo real. Para generar un PDF, usa **Ctrl/⌘ + P → Guardar como PDF**.

Resumen ejecutivo

Visión: Dona es un asistente universal por WhatsApp (y próximamente app propia) que reemplaza la combinación Canva + CapCut + Shopify + HubSpot + Meta Ads Manager con una conversación en lenguaje natural. Cualquier persona o negocio delega toda su operación digital y creativa con cero fricción.

Creación · Operación · Monetización	WhatsApp ahora · App móvil + web en fase 6
Créditos prepagos (Stripe) + Stripe Connect para negocios	Claude Sonnet 4.6 + DeepSeek + GPT-4o fallback
Python/FastAPI + Postgres + Redis/arq + R2	TCPA · CCPA · Stripe · Meta policy

Estado base (0)

Lo que ya está implementado y corriendo en producción al 2026-04-21. Todo marcado porque ya existe.

0.1 Infraestructura core

hecho

- ☐ FastAPI + Gunicorn/Uvicorn desplegado en Render (web service)
- ☐ Background Worker separado en Render (arq + Redis)
- ☐ Postgres gestionado + SQLAlchemy async + migraciones Alembic
- ☐ Redis para queue + rate limiting
- ☐ Cloudflare R2 con fallback a filesystem
- ☐ Dedup de mensajes (Postgres + memoria fallback)
- ☐ Providers WhatsApp: Whapi, Meta Cloud API, Twilio
- ☐ Scheduler APScheduler (recordatorios, onboarding, proactividad)
- ☐ Seguridad: HMAC compare_digest, anti prompt injection, rate-limit
- ☐ Observabilidad básica: `/admin/metrics` , `/admin/jobs-recientes`
- ☐ Suite de tests 370+ (~50s)
- ☐ Landing Next.js (login, dashboard, success, cancel)
- ☐ Docker Compose dev + Dockerfile prod

0.2 LLM y tools

hecho

- ☐ Claude Sonnet 4.6 principal con tool use
- ☐ Fallbacks: DeepSeek → GPT-4o → Haiku
- ☐ ~30 tools registradas (productividad, Google, CRM, finanzas)
- ☐ Patrón `preparar_X` / `confirmar_X` establecido
- ☐ Detección determinística (regex) antes del LLM para intents claros

0.3 Módulos activos

hecho

- ☐ Productividad personal: tareas, recordatorios, listas, notas
- ☐ Google: Calendar, Gmail (leer/borrador/confirmar), Contacts, Tasks, Sheets, Drive
- ☐ Transcripción audio entrante (Whisper / Groq)
- ☐ TTS para responder con audio (OpenAI tts-1)
- ☐ Vision (análisis de imágenes entrantes)
- ☐ Onboarding por fases (sólo usuarios nuevos)
- ☐ Proactividad (patrones de uso, avisos de sobrecarga)
- ☐ Learning / perfiles de usuario
- ☐ Memoria semántica con embeddings (pgvector)
- ☐ Location (detección de viaje)
- ☐ Real world (clima, noticias, tráfico)
- ☐ Inbound tokens para Zapier/Make/n8n

0.4 Business modules (CRM light)

hecho

- ☐ Finanzas: perfil negocio, productos, ventas, gastos, resumen, top productos
- ☐ CRM: clientes, seguimientos, historial de compras
- ☐ Cotizaciones y pedidos (CRUD + estados)
- ☐ Generador de contenido redes (IG, historias, promos, descripciones)
- ☐ Reportes diarios y semanales automáticos
- ☐ Quotas por recurso
- ☐ Onboarding de negocio

0.5 Billing + Compliance

hecho

- ☐ Créditos prepagos enteros con transacciones atómicas (compare-and-swap)
- ☐ 3 paquetes Stripe (100/500/2000 créditos)
- ☐ Webhook Stripe idempotente por `stripe_session_id`
- ☐ Refund automático cuando falla generación de imagen
- ☐ Audit trail en `transacciones_credito`
- ☐ TCPA: comandos `STOP` / `START`
- ☐ CCPA: `/privacy/export` , `/privacy/delete`
- ☐ Páginas legales `/privacy` y `/terms`

0.6 Creativos implementados

parcial: 1 de 10

- ☐ Generación de imagen (Gemini 2.5 Flash Image / Pro)
- ☐ Detección natural de comando ("dona imagen X", "dibuja X", "genera imagen de X")
- ☐ Detección de pedido sin sujeto ("genera una imagen") → pide sujeto
- ☐ Flujo preparar/confirmar con cobro atómico
- ☐ Aspect ratios: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4
- ☐ Calidades standard/premium

FASE 1 · Completar creativos

P0 · 5-6 semanas

Cerrar el stack de generación para alcanzar paridad con la visión de "diseño y video completos". Es la fase con más diferenciación competitiva.

1.1 Imagen avanzada

P0

REMOVE BACKGROUND

PHOTOROOM API

- ☐ Alta en Potoroom API / remove.bg + env PHOTOROOM_API_KEY
- ☐ Módulo agent/creativos/bg_remove.py con cliente httpx
- ☐ Handler bg_remove en handlers_creativos.py
- ☐ Regex de detección ("quita el fondo", "sin fondo", "transparente")
- ☐ Flujo recibir imagen entrante → preparar → confirmar
- ☐ Refund en caso de fallo (1 crédito)
- ☐ Tests con mock httpx
- ☐ Documentar comando en dona comandos

UPSCALE / VARIACIONES / INPAINTING

REPLICATE · IDEOGRAM

- ☐ Upscale 2x/4x (Real-ESRGAN via Replicate)
- ☐ Variaciones (misma imagen, poses distintas)
- ☐ Inpainting ("cambia el fondo a X", "quita a la persona de la derecha")
- ☐ Regex naturales + flujo 2-pasos
- ☐ Asociación a asset previo ("edita la última imagen")

LOGO Y BRAND KIT

DIFERENCIADOR

- ☐ Logo generator con Ideogram/Recraft + prompt estructurado por vertical
- ☐ Brand kit: paleta de 5 colores (LLM) + 2 tipografías
- ☐ Guardar brand kit por usuario en DB (brand_kits table)
- ☐ Aplicar brand kit automáticamente en nuevos creativos
- ☐ Preview del kit en mensaje (colores + ejemplo)

1.2 Audio

P0

VOZ CON ELEVENLABS

ELEVENLABS API

- ☐ Cuenta ElevenLabs + env `ELEVENLABS_API_KEY`
- ☐ Selector de 5-10 voces predefinidas en español e inglés
- ☐ Handler `gen_voz_corta` (<500 chars, 3 cr)
- ☐ Handler `gen_voz_larga` (>500 chars, 10 cr)
- ☐ Envío como audio nativo WhatsApp (no archivo)
- ☐ Clonado de voz del usuario (premium, feature flag)
- ☐ Tests con mock

MÚSICA

SUNO · UDIO

- ☐ Integración Suno API (o Udio)
- ☐ Handler `gen_musica` (15 cr)
- ☐ Duración configurable (30s / 60s / 90s)
- ☐ Géneros predefinidos (jingle, ambient, corporate, trending)
- ☐ Polling async (música puede tardar 1-2 min)
- ☐ Tests

1.3 Video y Reels

P0 · diferenciador clave

GENERACIÓN DE VIDEO

RUNWAY · VEO · HEYGEN

- ☐ Runway Gen-3 Turbo (video corto 10s, 50 cr)
- ☐ Google Veo 3 (video largo con audio nativo, 150 cr)
- ☐ HeyGen avatar (talking head 1 min, 80 cr)
- ☐ Image-to-video (animar imagen existente)
- ☐ Jobs de larga duración con arq + reintentos
- ☐ Notificación de progreso ("va por el 40%") cada X minutos

REEL STITCHER

SECRET SAUCE

- ☐ FFmpeg instalado en imagen Docker del worker
- ☐ Stitcher: video + música + voz + subtítulos
- ☐ Subtítulos auto-generados con Whisper timings
- ☐ Styling de subtítulos (estilo TikTok, bold yellow, karaoke)
- ☐ Render 9:16 optimizado
- ☐ B-roll automático de stock (Pexels API) si el prompt lo pide
- ☐ Handler `gen_reel1` compuesto (usa otros handlers)

PUBLICACIÓN DIRECTA

META GRAPH API · TIKTOK API · YOUTUBE API

- ☐ OAuth Instagram (Meta Graph API)
- ☐ Publicar Reel a Instagram
- ☐ OAuth TikTok Business
- ☐ Publicar a TikTok
- ☐ YouTube Shorts (OAuth + upload)
- ☐ Programación de publicaciones (scheduler)
- ☐ Analytics por publicación (views, engagement) poll diario

Habilitar que Dona genere documentos entregables por WhatsApp: cotizaciones, facturas, reportes, contratos, catálogos.

2.1 Motor de PDF

- ☐ Elegir motor: WeasyPrint (HTML→PDF) vs Playwright headless
- ☐ Módulo `agent/documentos/pdf.py` con `render(html, css) → bytes`
- ☐ Dependencia añadida al Dockerfile del worker
- ☐ Subida a R2 + registro como asset
- ☐ Envío por WhatsApp como documento (Meta soporta PDF attachment)
- ☐ Cache de fuentes y estilos

2.2 Plantillas de negocio

- ☐ Plantilla **cotización** con branding del usuario
- ☐ Plantilla **factura** con numeración consecutiva y RFC/EIN
- ☐ Plantilla **reporte mensual** con gráficas (Chart.js render server-side)
- ☐ Plantilla **catálogo** de productos con fotos
- ☐ Plantilla **recibo** de venta
- ☐ Plantilla **propuesta comercial** larga (portada + secciones)
- ☐ Plantilla **estado de cuenta** de cliente
- ☐ Editor conversacional ("cambia el color del header a azul")

2.3 Otros formatos y flujo docs

- ☐ Export Word (.docx) con python-docx
- ☐ Export Excel (.xlsx) con openpyxl
- ☐ Export Google Docs / Sheets (via APIs)
- ☐ Import PDF entrante → extracción OCR (Tesseract / Textract)
- ☐ Parsear recibos/facturas entrantes → registro automático de gasto
- ☐ Firma electrónica integrada (DocuSign / HelloSign / Dropbox Sign)
- ☐ Recordatorios de firma pendiente

2.4 Contratos inteligentes

- ☐ Plantilla **NDA** (EE.UU. / MX)
- ☐ Plantilla **contrato de servicios**
- ☐ Plantilla **contrato de renta**
- ☐ Campos variables llenados por conversación
- ☐ Disclaimer legal + revisión obligatoria por abogado

FASE 3 · Tiendas y monetización directa

P1 · 4-5 semanas

3.1 Storefront público

- ☐ Rutas `/tienda/{slug}` , `/tienda/{slug}/producto/{id}`
- ☐ Diseño de página de producto (Next.js en landing/)
- ☐ Carrito con sessionId (persistente cookies)
- ☐ Checkout
- ☐ Páginas de confirmación + seguimiento
- ☐ SEO básico (meta tags, sitemap por tienda)
- ☐ Link compartible generado por Dona ("comparte tu tienda: ...")

3.2 Stripe Connect

crítico regulatorio

- ☐ Onboarding Stripe Connect Express
- ☐ Recolección KYC (Stripe se encarga)
- ☐ Checkout con `destination charges` + platform fee
- ☐ Webhook `account.updated` para estado del seller
- ☐ Payouts automáticos al negocio
- ☐ Payment Links rápidos ("cobra a María \$50" → link de pago)
- ☐ Suscripciones recurrentes (membresías, cursos)
- ☐ Disputas y refunds desde WhatsApp

3.3 WhatsApp Commerce

- ☐ Sync productos → Meta Catalog API
- ☐ Envío de productos por WhatsApp (mensajes interactivos)
- ☐ Carrito embebido en conversación (Meta)
- ☐ Link de pago in-thread

3.4 Inventario y connectors

☐ Campo `stock` en producto + historial de movimientos

☐ Alertas de stock bajo por WhatsApp

☐ Bloqueo de venta cuando stock = 0

☐ Connector Shopify (opcional, feature flag)

☐ Connector WooCommerce (opcional)

☐ Import productos desde CSV/Sheets

FASE 4 · Generación web completa

P1 · 4 semanas

4.1 Handler `gen_web`

☐ Repositorio template Next.js parametrizable

☐ 6 templates por vertical (salón, restaurante, coach, tienda, servicios, profesional)

☐ Ingestion de brief conversacional ("háblame de tu negocio")

☐ Generación de copy por sección (LLM)

☐ Generación de imágenes hero + secciones (Gemini)

☐ Aplicación de brand kit del usuario

☐ Deploy a Vercel via API (un proyecto por usuario)

☐ Subdominio `{slug}.dona.app`

☐ Custom domain opcional (CNAME + verification)

☐ Handler `gen_web` con preparar/confirmar (100 cr)

4.2 Editor conversacional

- ☐ "cambia el hero a X" → edita JSON → re-deploy incremental
- ☐ "agrega sección testimonios" → scaffold + contenido
- ☐ Versiones (rollback a la anterior)
- ☐ Preview link antes de publicar

4.3 Formularios y analytics

- ☐ Form captador → leads entran al CRM del usuario
- ☐ Notificación por WhatsApp cuando llega un lead
- ☐ Analytics ligero embebido (Plausible o Umami)
- ☐ Reporte semanal de tráfico / conversión vía WhatsApp
- ☐ A/B testing de hero / CTA (opcional)

FASE 5 · Marketing y broadcast

P1 · 4-5 semanas

5.1 Meta Ads

- ☐ OAuth Meta Business Manager
- ☐ Crear campaña con objetivo (leads / tráfico / mensajes)
- ☐ Audiencia (geo, edad, interés) por conversación
- ☐ Creativos generados por Dona (imagen/video/copy) inyectados
- ☐ Publicación vía Marketing API
- ☐ Reporte diario (CPC, CTR, CPM, ROAS) por WhatsApp
- ☐ Ajuste automático de budget por IA (optional)
- ☐ Handler `gen_campana_meta` (30 cr)

5.2 Google Ads + TikTok Ads

- ☐ Google Ads Search campaign básico
- ☐ Google Performance Max
- ☐ Keyword research automático
- ☐ TikTok Ads API integration
- ☐ Spark Ads con contenido orgánico del usuario
- ☐ Dashboard unificado ROAS cross-platform

5.3 Broadcast y CRM avanzado

- ☐ Segmentación de CRM (últimas compras, inactivos, top spenders)
- ☐ Email broadcast (Postmark / SendGrid)
- ☐ WhatsApp broadcast con HSM (Meta Templates)
- ☐ Opt-in explícito y STOP compliance (TCPA)
- ☐ Tracking de aperturas / clicks
- ☐ Automation triggers ("cliente no compra en 30 días → promo")
- ☐ Pipeline/funnel de ventas visible en dashboard
- ☐ Import clientes desde CSV/Sheets

FASE 6 · App móvil y web dedicada

P1 · 8-10 semanas

Canal adicional para usuarios que prefieran interfaz visual o que quieran ver dashboards ricos. Paridad conversacional con WhatsApp.

6.1 Arquitectura

- ☐ Decisión stack móvil: React Native + Expo (recomendado)
- ☐ API pública versionada `/api/v1/...`
- ☐ Auth: OTP por WhatsApp (mismo teléfono, sin passwords)
- ☐ JWT con refresh tokens
- ☐ Estado compartido: misma DB que WhatsApp (sync automático)
- ☐ Rate limiting por usuario (no sólo por teléfono)

6.2 App móvil MVP

- ☐ Login con OTP WhatsApp
- ☐ Chat con Dona (paridad con WhatsApp, mismo backend)
- ☐ Dashboard: tareas, recordatorios, finanzas del día
- ☐ Catálogo visual de productos con fotos grandes
- ☐ Gestión de clientes con filtros
- ☐ Galería de creativos generados
- ☐ Cámara → análisis (foto de recibo → gasto automático)
- ☐ Notas de voz (reusa transcripción)
- ☐ Notificaciones push (nuevos pedidos, recordatorios)
- ☐ Onboarding en app (animado, 4 pantallas)

6.3 Web app completa (expandir landing actual)

- ☐ Expandir dashboard existente a feature completo
- ☐ Chat embebido (mismo backend)
- ☐ Editor de creativos (preview de imágenes/videos)
- ☐ Gestión de tienda/catálogo visual
- ☐ Analytics de ads y web
- ☐ PWA (instalable desde browser)
- ☐ Dark mode

6.4 Distribución y CI/CD móvil

- ☐ Apple Developer Account (\$99/año)
- ☐ Google Play Console (\$25 una vez)
- ☐ EAS Build (Expo) para pipelines de build
- ☐ TestFlight + Internal testing track
- ☐ Launch en ambas stores
- ☐ OTA updates para fixes menores (Expo Updates)

FASE 7 · Adaptabilidad por vertical

P2 · ongoing

Hacer que Dona se adapte automáticamente al tipo de negocio del usuario con vocabulario, tools y plantillas específicas.

- ☐ Vertical **Restaurante / food**: menú, reservas, pedidos, delivery
- ☐ Vertical **Salón de belleza**: citas, staff, servicios, fidelidad
- ☐ Vertical **Coach / consultor**: paquetes, sesiones, contenido
- ☐ Vertical **Retail / tienda**: inventario, promos, catálogo
- ☐ Vertical **Servicios a domicilio**: rutas, técnicos, órdenes de trabajo
- ☐ Vertical **Profesional independiente**: timesheets, facturación, clientes
- ☐ Cada vertical: onboarding específico + vocabulario + plantillas + tools
- ☐ Detección automática de vertical en onboarding
- ☐ Switch de vertical manualmente

FASE 8 · Plataforma y calidad

P2 · continuo

8.1 Multi-idioma

- ☐ Detección de idioma por mensaje (langdetect)
- ☐ System prompt y respuestas en inglés
- ☐ Docs legales y onboarding en inglés
- ☐ Plantillas de documentos en inglés
- ☐ Preferencia guardada por usuario

8.2 Observabilidad prod

- ☐ Sentry para errores y exceptions
- ☐ Log aggregation (Logtail / Grafana Loki)
- ☐ Dashboard de métricas por usuario (retención, créditos/mes)
- ☐ Alertas por Slack / email cuando error rate > X%
- ☐ SLO dashboard (latencia, disponibilidad)
- ☐ Detección de churn temprano (usuarios que dejan de mandar mensajes)

8.3 Performance y escala

- ☐ Prompt caching de Anthropic (system prompt largo)
- ☐ Batch processing para jobs no urgentes
- ☐ Horizontal scaling de workers (arq + Redis)
- ☐ CDN para assets (Cloudflare en R2)
- ☐ Read replicas de Postgres si carga lo requiere
- ☐ Compresión de imágenes antes de enviar (avif/webp)

8.4 Testing y calidad

- ☐ Tests para refund path de imagen
 - ☐ Tests para regex imagen-sin-sujeto
 - ☐ Tests de cada handler creativo nuevo
 - ☐ E2E tests via Playwright para storefront y web generada
 - ☐ Load testing (k6) antes de cada release mayor
 - ☐ Coverage > 80% para módulos core
-

- ☐ Data retention policy + auto-deletion de mensajes > N meses
- ☐ Encryption at rest para PII (cliente + SSN/EIN si aplica)
- ☐ Backup strategy + disaster recovery plan
- ☐ Incident response playbook
- ☐ Penetration testing externo
- ☐ SOC 2 Type I readiness (si hay clientes enterprise)
- ☐ Meta Business Verification para WhatsApp Business API nativo
- ☐ Legal review de contratos generados por Dona
- ☐ Términos de uso clarificando responsabilidad de contenido generado
- ☐ Política de uso aceptable + filtros de contenido prohibido

Integraciones externas — resumen

Lista consolidada de APIs de terceros que Dona usará. Cada una requiere cuenta, keys y tests de integración.

Anthropic, OpenAI, DeepSeek	Gemini, Ideogram, Recraft, Replicate (Real-ESRGAN), Photoroom
ElevenLabs, Suno / Udio, OpenAI Whisper / tts	Runway Gen-3, Google Veo 3, HeyGen, Pexels (b-roll)
Whapi, Meta Cloud API, Twilio	Instagram Graph, TikTok Business, YouTube Data API
Meta Marketing, Google Ads, TikTok Ads	Stripe + Stripe Connect

Postmark o SendGrid

Vercel API, Cloudflare Pages

Cloudflare R2, Google Drive

DocuSign o Dropbox Sign

Calendar, Gmail, Contacts, Sheets, Drive, Tasks

Tesseract (local) o AWS Textract

Plausible o Umami

Sentry, Logtail

Pexels, Unsplash

Expo + EAS Build

Modelo económico

Ingresos por créditos prepagos + comisión de Stripe Connect + posibles suscripciones.

REVENUE STREAMS

- ☐ Créditos prepagos (activo): paquetes 100/500/2000 via Stripe
- ☐ Plan mensual/anual con créditos incluidos + features
- ☐ Platform fee sobre transacciones del storefront (Stripe Connect)
- ☐ Features premium (clonado de voz, videos largos, custom domains)
- ☐ White-label / agencias (pricing especial)

CONTROL DE COSTOS

- ☐ Margen por handler (precio crédito > costo API)
- ☐ Quotas por plan para limitar abuso
- ☐ Alertas de consumo anómalo
- ☐ Dashboard de unit economics (LTV/CAC/CM)

Métricas de éxito

Créditos consumidos por usuario activo / mes	MAU, retention D7/D30, time-to-first-value
LTV/CAC, gross margin por handler, ARPU	Error rate por handler, refund rate, NPS
Latencia P95, disponibilidad, jobs-stuck ratio	Viralidad (referrals), conversión trial → paid

Riesgos principales y mitigaciones

☐ Costo de APIs explosivo — cuotas por plan + caching + modelos más baratos por default
☐ Prompt injection vía datos externos — sanitización ya implementada; ampliar a nuevos inputs
☐ Spam / TCPA violations — opt-in explícito, rate-limit, STOP keyword, templates HSM aprobadas
☐ Suspensión Meta/Whapi — business verification + policy compliance + diversificación de providers
☐ Calidad inconsistente de creativos — feedback loop + retry inteligente + refund automático
☐ Soporte 24/7 imposible para founder — agente de soporte triage + FAQ + scheduling
☐ Legal de contenido generado (copyright) — disclaimers + T&C + preferir modelos con licencia comercial
☐ Stripe Connect demora KYC — onboarding async que permita usar Dona sin storefront
☐ Dependencia mono-proveedor (Gemini/Runway) — abstracción y fallbacks por tier
☐ Churn silencioso — monitoring de usuarios inactivos + re-engagement automático

Roadmap temporal sugerido

Duraciones son estimados con 1-2 devs full-time. Las fases 1 y 2 son críticas para alcanzar la visión mínima. Fases 3-5 desbloquean valor para el negocio del usuario. Fase 6 abre un canal nuevo. 7-9 son continuos.

Fase	Duración	Prioridad	Impacto
1 · Creativos completos	5-6 sem	P0	Diferenciación
2 · Documentos / PDFs	2-3 sem	P0	Valor inmediato
3 · Tiendas + Stripe Connect	4-5 sem	P1	Monetización usuario
4 · Gen web + deploy	4 sem	P1	Wow factor
5 · Marketing / ads	4-5 sem	P1	Ciclo completo
6 · App móvil + web	8-10 sem	P1	Canal nuevo
7 · Verticales	continuo	P2	Adaptabilidad
8 · Plataforma / calidad	continuo	P2	Madurez
9 · Compliance	antes scale	P2	Riesgo

Notas finales

Este plan mantiene la convención **preparar_X / confirmar_X** para toda tool con costo o efecto irreversible. Cada nuevo handler debe seguir el patrón y tener refund automático en caso de fallo.

Todo nuevo módulo debe respetar: tests con mocks httpx, logging con `getLogger("dona")` audit trail de créditos, compliance TCPA/CCPA.

Antes de cualquier release que toque billing o compliance: **pytest** completo + revisión manual por humano + staging deploy.

